Efficiëntie en vermogen van zonnecellen

Leerdoelen

- ❒ De student kan, aan de hand van een zelfstandig opgesteld meetplan, een experiment uitvoeren met een fotovoltaïsche (PV) cel, waarbij de student de opstelling aansluit en de metingen uitvoert.
- ❒ De student kan de stroom-voltage karakteristiek (I-V curve) van zonnecellen uitleggen en bepalen.
- ❒ De student kan het maximale vermogen en de fill factor (FF) van een zonnecel bepalen.
- ❒ De student kan met een Raspberry Pi Pico, een DAC en een INA226 een meetreeks uitvoeren en de meetgrenzen van de elektronische belasting uitleggen.

Veiligheid

1. Schakel de voeding uit voordat je aansluitingen verandert. Controleer de polariteit van de zonnecel en gebruik alleen de door de begeleider vrijgegeven instellingen van de PCB.
2. De lamp, MOSFET en shunt kunnen warm worden. Houd de lampopstelling vrij en raak warme onderdelen niet aan. Stop de meting bij overschrijding van de afgesproken stroom-, spannings- of vermogensgrenzen.

Introductie

Zonnecellen vormen een belangrijk toepassingsgebied binnen de technische natuurkunde, waarin halfgeleiderfysica, optica en elektrische netwerkanalyse samenkomen. Een zonnecel, of fotovoltaïsche (PV) cel, zet invallend licht direct om in elektrische energie door middel van het fotovoltaïsche effect. Hierbij komen elektronen vrij wanneer fotonen met voldoende energie het halfgeleidermateriaal raken, meestal silicium. De vrijgekomen ladingsdragers worden vervolgens gescheiden door een intern elektrisch veld, waardoor een meetbare stroom ontstaat.



Figuur 1: Een zonnecelmodule.

Zonnecellen spelen een steeds belangrijkere rol in de energietransitie, doordat zij zonlicht direct omzetten in elektrische energie zonder CO_2-uitstoot. Binnen de technische natuurkunde vormt het begrijpen van de werking, het rendement en het systeemgedrag van zonnecellen een essentieel onderdeel van duurzame technologieontwikkeling. De prestatie van een zonnecel hangt af van factoren zoals de bandkloof, de intensiteit van het licht en interne verliezen, en kan experimenteel worden onderzocht door spanning en stroom te meten bij verschillende belastingen.

Voorbereidingsopdracht 1

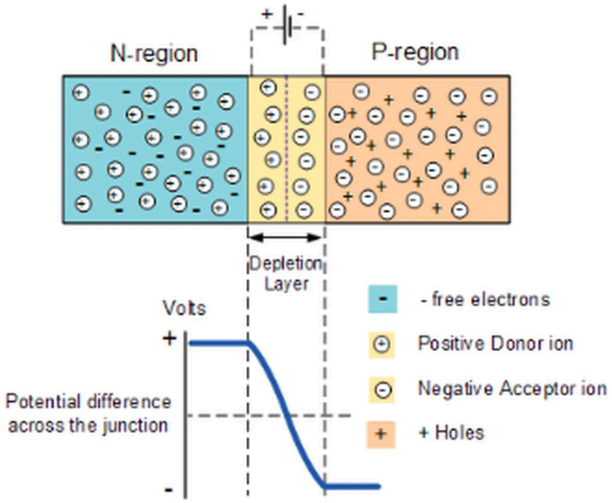
1. Bekijk de volgende voorbereidingsfilmpjes (video 1, video 2 en video 3).
2. Maak een meetplan voor bepalen van het vermogen van een zonnecel.[1]. Formuleer het hoofddoel/onderzoeksvraag, geef een theoretische verwachting en maak een meetstrategie.
3. Maak een duidelijke opstelling voor het doormeten van een zonnecel.
4. Bedenk voor jezelf al wat voor verdiepend onderzoek je wilt doen bij de zonnecel.

[1] Zie Brightspace voor een korte uitleg over een meetplan.

Theorie

Een fotovoltaïsche (PV) zonnecel is in essentie een belichte pn-junction. Een pn-junction wordt gemaakt door één stuk halfgeleidermateriaal aan de ene kant p-type te doteren (met acceptoren) en aan de andere kant n-type (met donoren). In het p-gebied is de ladingsdragerdichtheid van gaten hoog, terwijl in het n-gebied de elektronen domineren. Zodra deze twee regio's met elkaar in contact staan, diffunderen elektronen vanuit het n-gebied naar het p-gebied en diffunderen gaten de andere kant op. Hierdoor blijft in het grensvlak een gedepleteerde (*depletion zone*) laag achter: een gebied waar vrijwel geen vrije ladingsdragers meer aanwezig zijn.

Deze depletion zone bevat wel vaste, geïoniseerde donoren (positief) en acceptoren (negatief), waardoor er een intern elektrisch veld ontstaat dat de diffusie stopt. Dit veld vormt de basis van de pn-overgang. In een zonnecel zorgt juist dit veld ervoor dat nieuw gegenereerde elektronen en gaten, door de absorptie van fotonen, uit elkaar worden getrokken en richting de n- en p-zijde bewegen. Wanneer de externe stroomkring wordt gesloten, kan de cel stroom leveren. Deze fotogegenereerde stroom is dus lichtafhankelijke stroom I_{ph}.



Figuur 2: Schematische weergave van een zonnecel.

Wanneer een externe belasting R wordt aangesloten, ontstaan er een spanning V en stroom I waarvan de waarde afhankelijk is van de gekozen belasting R. Door R te variëren kun je de stroomsterkte en spanning variëren en krijg je een volledige I-V-curve. Het maximale elektrische vermogen volgt uit

$$P = IV,$$

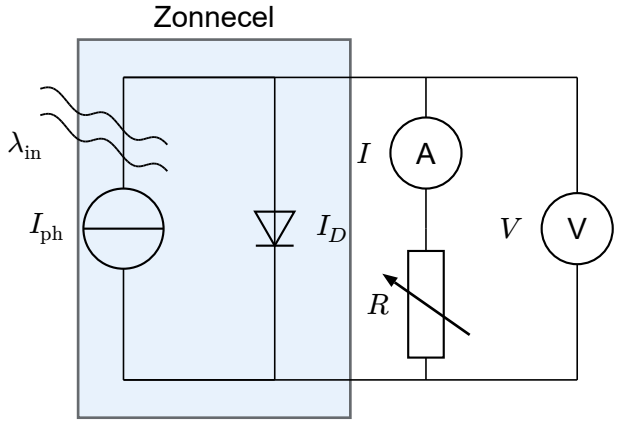
en het punt waarop dit vermogen maximaal is heet het *maximum power point* (P_{mpp}). In commerciële PV-systemen wordt dit punt automatisch gevolgd door de omvormer, die tevens de DC-uitgang omzet naar net-geschikte AC.

De vorm van de I-V-curve wordt gekarakteriseerd met de *fill factor* (FF):

$$FF = \frac{P_{\mathrm{mpp}}}{V_{\mathrm{oc}} I_{\mathrm{sc}}} \times 100\%. \tag{1}$$

Hierbij zijn V_{oc} de openklemspanning en I_{sc} de kortsluitstroom. De FF geeft aan hoe rechthoekig de I-V-curve is. Het rendement vereist daarnaast het optische vermogen dat daadwerkelijk op het actieve celoppervlak valt, P_{in}. Dit is niet het elektrische vermogen van de lamp:

$$\eta = \frac{P_{\text{mpp}}}{P_{\text{in}}} \times 100\%. \tag{2}$$



Figuur 3: Equivalent elektrisch model van een zonnecel met fotostroombron I_{ph}, diode I_D, uitgangsstroom I en spanning V over de variabele belasting R.

Het elektrisch gedrag van een zonnecel wordt doorgaans beschreven met het één-diode-model (Figuur 3). De fotostroom I_{ph} werkt als een spanningsonafhankelijke stroombron, terwijl de diode het spanningsafhankelijke recombinatiepad vormt. Uit de knooppuntvergelijking volgt:

$$I = I_{\text{ph}} - I_D. \tag{3}$$

De diodestroom wordt beschreven door de wet van Shockley[2]:

$$I_D = I_0\left(e^{\frac{qV}{nkT}} - 1\right), \tag{4}$$

zodat de volledige I-V-relatie van de zonnecel wordt:

$$I = I_{\text{ph}} - I_0\left(e^{\frac{qV}{nkT}} - 1\right). \tag{5}$$

De twee uiterste punten van de I-V-curve volgen direct uit dit model. Bij $V = 0$ is de diodestroom verwaarloosbaar en geldt:

$$I_{\text{sc}} = I_{\text{ph}}.$$

Bij $I = 0$ verkrijgt men de openklemspanning:

$$V_{\text{oc}} = \frac{nkT}{q} \ln\left(\frac{I_{\text{ph}}}{I_0} + 1\right). \tag{6}$$

Door de belasting te variëren bemonsteren we de I-V-curve. In dit practicum doet een MOSFET dit elektronisch. Het bereik van de schakeling bepaalt hoe dicht we bij open klem en kortsluiting kunnen meten. Voor het rendement is bovendien een onafhankelijke meting van het invallende optische vermogen nodig.

[2]De benaming “de wet van Shockley‘‘ verdient enige nuance. Hoewel William Shockley een belangrijke bijdrage leverde aan de halfgeleiderfysica, is hij later bekend geworden om zijn controversiële en onwetenschappelijke uitspraken over intelligentie en ras. Deze opvattingen staan haaks op de waarden van de academische gemeenschap. Om die reden kiezen sommige instellingen ervoor om de betreffende diodevergelijking neutraal te benoemen, bijvoorbeeld als de ideale diodevergelijking of de pn-overgangsvergelijking.

Het bovenstaande ideale model verwaarloost serie- en lekweerstanden. Hierin zijn I_0 de verzadigingsstroom, q de elementaire lading, n de idealiteitsfactor, k de constante van Boltzmann en T de absolute temperatuur. Voor een module met N_s identieke cellen in serie wordt de noemer in de exponent nN_skT; pas de vergelijking dus niet zonder aanpassing op een module toe.

Elektronische belasting en uitlezing

De meetmethode blijft hetzelfde: we variëren de belasting van de zonnecel en meten bij ieder werkpunt de spanning en stroom. De **MOSFET Q1 vervult de rol van variabele belastingsweerstand**. Via de computer kunnen we deze belasting automatisch veranderen.

De computer geeft via USB opdrachten aan de Raspberry Pi Pico. De Pico stuurt via I²C de **MCP4725** aan. Deze DAC zet een digitaal getal om in een analoge spanning op de gate van Q1. Daardoor verandert de geleiding van de MOSFET en dus de belasting van de zonnecel. De **INA226** meet de spanning en de stroom; via de Pico komen de meetwaarden terug op de computer. Zo maken we opnieuw een I-V-curve en een P-V-curve, nu met een automatisch gevarieerde belasting.

Van DAC-code naar werkpunt

De MCP4725 is een 12-bit digitaal-analoogomzetter. Voor code d geldt idealiter:

$$U_{\mathrm{DAC}} = \frac{d}{4096} U_{\mathrm{DD}}, \quad d \in \{0, 1, ..., 4095\}.$$

De voedingsspanning is ook de referentiespanning. Bij een voeding van 3,3 V is één stap ongeveer 0,806 mV; de hoogste code geeft iets minder dan de voedingsspanning. Schrijf tijdens een meetreeks alleen het DAC-register, niet telkens het EEPROM. De DAC kan bij inschakelen een opgeslagen instelling herstellen: controleer de starttoestand voordat de zonnecel wordt aangesloten.

De gatespanning beïnvloedt de geleiding van de MOSFET via $U_{\mathrm{GS}} = U_{\mathrm{G}} - U_{\mathrm{S}}$. Voor ieder gemeten werkpunt beschrijven we de totale belasting met de effectieve weerstand $R_{\mathrm{eff}} = \frac{U_{\mathrm{PV}}}{I}$ (voor $I > 0$). Een hogere gatespanning laat een geschikte N-kanaal-MOSFET doorgaans sterker geleiden, zodat de effectieve belastingweerstand afneemt. De relatie tussen DAC-code en weerstand is niet lineair en hangt ook af van het werkpunt en de temperatuur. We stellen daarom een DAC-code in en bepalen de bijbehorende effectieve weerstand uit de meting. Een specifieke weerstand in ohm instellen zou extra terugkoppeling in de software vereisen.

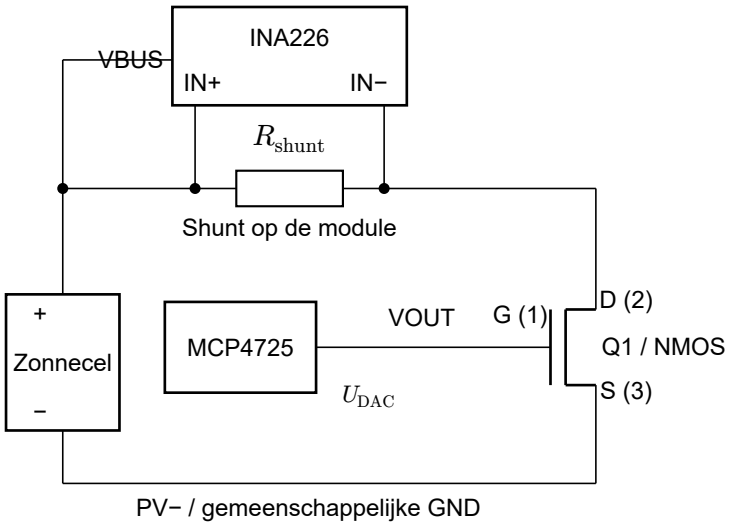
Stroom en spanning meten

De INA226 meet het verschil tussen IN+ en IN− over een shunt, en afzonderlijk de spanning op VBUS ten opzichte van GND:

$$U_{\mathrm{shunt}} = U_{\mathrm{IN+}} - U_{\mathrm{IN-}}, \quad I = \frac{U_{\mathrm{shunt}}}{R_{\mathrm{shunt}}}.$$

Gebruik de werkelijke shuntwaarde van de INA226-module. De shunt zit op deze module en is niet een losse weerstand van 4,7 Ω op de basisprint. Voor uitlezing van het stroom- en vermogensregister moet de software de INA226 passend kalibreren. Bij berekening uit de ruwe shuntspanning is de juiste shuntwaarde eveneens noodzakelijk. De busspanning wordt onafhankelijk daarvan gemeten.

Het shuntmeetbereik is ongeveer ±81,92 mV. De shunt moet dus voldoen aan $I_{\max} R_{\mathrm{shunt}} < 81.92\ \mathrm{mV}$, met marge. De oude waarde van 4,7 Ω zou dit bereik al bij ongeveer 17,4 mA bereiken en mag niet zonder controle worden overgenomen. Controleer ook de dissipatie $I^2 R_{\mathrm{shunt}}$.



Alle GND-aansluitingen horen bij dezelfde massa.

Computer → USB → Pico → I²C → MCP4725 → gate van Q1
Meetwaarden: INA226 → I²C → Pico → USB → computer

Figuur 4: Meet- en belastingscircuit, gereconstrueerd uit de foto's van PCB Rev. 1.0. VBUS is verbonden met IN+ aan PV+. Q1 is als N-kanaal-MOSFET met pinvolgorde G-D-S weergegeven; verifieer dit voor het gemonteerde type. Voedings- en I²C-bedrading zijn voor de leesbaarheid niet als draden getekend.

De zichtbare printsporen verbinden PV+ met IN+ en VBUS, en IN− met de middelste aansluiting van Q1 (de drain bij een G-D-S-pinvolgorde). De stroom loopt dus via de shunt op de INA226-module en de MOSFET terug naar PV−. De source hoort bij de gemeenschappelijke massa. Daardoor geldt $U_{\mathrm{GS}} \approx U_{\mathrm{DAC}}$, $U_{\mathrm{PV}} = U_{\mathrm{BUS}}$ en $P_{\mathrm{PV}} = U_{\mathrm{PV}} I$. Er hoeft bij deze VBUS-aansluiting geen shuntspanning bij de busspanning te worden opgeteld.

De DAC-uitgang VOUT is rechtstreeks met de gateaansluiting van Q1 verbonden. R1 en R2 bij de Pico horen volgens de zichtbare sporen bij de I²C-pull-ups; het zijn geen belastingsweerstanden.

Schemacontrole: verifieer aan de bestukte print het MOSFET-type, de shuntwaarde en voeding. Meet spanningsloos de verbindingen na, waaronder source, PV− en GND. De foto's tonen een onbestukte print.

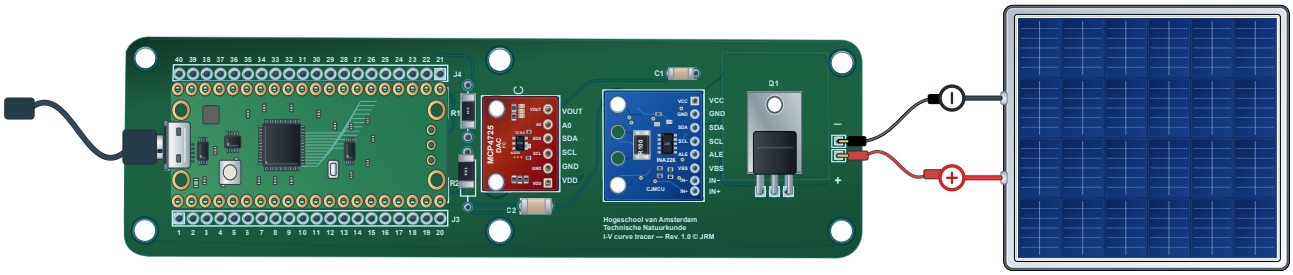
De meetgrens van 36 V van de INA226 is geen grens voor de volledige PCB: die hangt af van alle onderdelen. Gebruik een gemeenschappelijke massa en I²C-signalen die bij de 3,3-V-logica van de Pico passen.

Meetbereik en meetvolgorde

Bij een uitgeschakelde MOSFET meet je bij benadering open klem. Bij maximale geleiding blijven de weerstand van de MOSFET, shunt en bedrading aanwezig: een hoge DAC-code garandeert geen echte kortsluiting. Ook kan de beschikbare gatespanning onvoldoende zijn. Beoordeel dit aan de gemeten spanning, niet alleen aan de code.

De MOSFET dissipeert $P_{\mathrm{MOSFET}} = U_{\mathrm{DS}} I$. Controleer voor de gekozen MOSFET de toelaatbare combinatie van spanning en stroom bij continue belasting (DC safe operating area) en de koeling. Alleen het maximale nominale vermogen controleren is onvoldoende.

De meetsoftware voert steeds dezelfde cyclus uit: stel de DAC-code in, laat het werkpunt stabiliseren, wacht op een volledige nieuwe INA226-meting en sla de waarden op. Houd rekening met conversietijden en ingestelde middeling; direct uitlezen kan nog een oude waarde opleveren. Zet de DAC na afloop en bij een afgebroken meting terug naar nul.



Figuur 5: Overzicht van de PCB met Raspberry Pi Pico, MCP4725, INA226 en MOSFET Q1, aangesloten op de zonnecel.

Practicum

Opdracht 1 — Opstelling en controle

1. Noteer het MOSFET-type, de shuntwaarde, DAC-voeding, I²C-adressen en de door de begeleider opgegeven meetgrenzen. Vergelijk de aansluitingen met het schema: VBUS en IN+ aan PV+, IN− aan drain en source aan GND/PV−. Laat afwijkingen eerst door de begeleider controleren.
2. Begin met DAC-code nul en controleer spanning en stroom. Vergelijk de spanning met een multimeter. Test vervolgens enkele kleine stappen en controleer de stroomrichting en de reactie van het werkpunt.
3. Richt de lamp zo dat de cel zo homogeen mogelijk wordt belicht. Noteer afstand, hoek, actief oppervlak en indien mogelijk temperatuur. Houd deze omstandigheden tijdens een meetreeks constant en laat de lamp eerst stabiliseren.
4. Meet, indien geschikte apparatuur beschikbaar is, de instraling in het midden en bij de randen. Een luxmeting alleen is geen meting van optisch vermogen in W/m².

Opdracht 2 — Een automatische meetreeks

1. Maak een eerste sweep vanaf code nul binnen de vrijgegeven grenzen. Bewaar per punt de tijd, DAC-code, busspanning, shuntspanning, berekende stroom en zonnecelspanning. Noteer ook de conversietijd, middeling en wachttijd.
2. Bekijk de I-V-curve tijdens een proefmeting. Verzamel minimaal 20 bruikbare, verschillende werkpunten en voeg extra punten toe rond de knik en het vermogensmaximum. Veel codes kunnen vrijwel hetzelfde werkpunt geven.
3. Herhaal de sweep in omgekeerde richting. Onderzoek verschillen door opwarming, veranderende belichting of onvoldoende wachttijd. Bewaar herhalingen voor de onzekerheidsanalyse.
4. Controleer hoe dicht je werkelijk bij $I = 0$ en $U_{\mathrm{PV}} = 0$ komt. Leg vast welk deel van de curve buiten het meetbereik blijft. Zet de DAC na afloop op nul.

Opdracht 3 — Analyse

1. Plot de I-V-curve met eenheden en meetonzekerheden. Bepaal de openklemspanning en kortsluitstroom uit metingen nabij de eindpunten. Gebruik een lokale extrapolatie alleen als de meetpunten dit ondersteunen; vermeld de methode en onzekerheid. Noem een niet bereikbaar eindpunt geen directe meting.
2. Bereken per meetpunt $P = U_{\mathrm{PV}} I$ en maak de P-V-curve. Bepaal P_{mpp}, U_{mpp} en I_{mpp}. Verfijn de sweep rond het maximum en bespreek de invloed van de stapgrootte.
3. Bereken de fill factor als beide eindpunten voldoende betrouwbaar bekend zijn. Bespreek de invloed van shuntkalibratie, herhaalbaarheid en eventuele extrapolatie. De fill factor is niet het rendement.
4. Bepaal alleen bij een gekalibreerde instralingsmeting het rendement. Bij homogene instraling E in W/m² en actief oppervlak A geldt $P_{\mathrm{in}} = EA$. Zonder die meting rapporteer je dat het rendement niet bepaald kan worden.
5. Bereken $R_{\mathrm{eff}} = \frac{U_{\mathrm{PV}}}{I}$ voor punten met voldoende grote stroom. Plot deze effectieve belasting tegen de DAC-code en maak een P-R-curve. Leg uit hoe de computer de variabele belasting instelt en waarom gelijke stappen in DAC-code geen gelijke stappen in weerstand geven. Bereken bij open klem geen weerstand door te delen door een stroom die binnen de meetonzekerheid nul is.

Opdracht 4 — Verdiepend onderzoek

1. Schrijf een kort meetplan van maximaal tien regels voor de invloed van bijvoorbeeld invalshoek, afstand, gedeeltelijke beschaduwing of temperatuur. Kies één variabele en benoem welke omstandigheden je constant houdt.
2. Voer het onderzoek uit met herhaalde I-V- en P-V-metingen. Vergelijk de maxima en, waar betrouwbaar bepaalbaar, de eindpunten en fill factors. Onderbouw de conclusie met onzekerheden.

Afronding

1. Zet de gevonden figuren in je digitaal labjournaal en maak een duidelijk onderschrift waarin je uitlegt wat de figuren laten zien.
2. Vul de **Resultaat- en Discussie**-sectie aan in je labjournaal. Hierin moet de uiteindelijke waarde van jouw experiment (met onzekerheid) staan en een korte discussie of deze waarde **realistisch** en **betrouwbaar** is.

Componentdocumentatie

- Microchip MCP4725: DAC-overdracht, voeding, I²C en opstartgedrag.
- Texas Instruments INA226-datasheet: shunt- en busmeting, kalibratie en conversietijden.